



**TECHNIQUES
DE L'INGÉNIEUR**

Réf. : **S7785 V1**

Date de publication :
10 mars 2014

Cartographie et localisation simultanées en robotique mobile

Cet article est issu de : **Automatique - Robotique | Robotique**

par **David FILLIAT**

Mots-clés

Optimisation | Corrélation |
Filtrage | vision | télémétrie |
Robotique mobile

Résumé Planifier les déplacements d'un robot nécessite une carte et une méthode de localisation. Les algorithmes de SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) permettent de construire ces cartes de manière autonome. Les techniques employées sont variées, tant au niveau des représentations produites, des techniques algorithmiques que des capteurs utilisés. Cet article présente les grandes classes d'algorithmes et les méthodes courantes de corrélation de données, de filtrage et d'optimisation ainsi que leurs applications concrètes.

Keywords

optimization | Correlation |
Filtering | vision | range
sensing | Mobile Robotics

Abstract Planning trajectories for a mobile robot requires a map and a localization algorithm. Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithms make it possible to construct these maps autonomously. The underlying approaches are varied, both in terms of constructed representations, algorithmic techniques and sensors. We present the main algorithms used for SLAM and the most common methods of data correlation, filtering and optimization as well as their practical applications.

Pour toute question :

Service Relation clientèle
Techniques de l'Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex

Par mail :

infos.clients@teching.com

Par téléphone :

00 33 (0)1 53 35 20 20

Document téléchargé le : **03/02/2021**

Pour le compte : **7200082594 - sorbonne universite // 134.157.18.14**

© Techniques de l'Ingénieur | tous droits réservés

Cartographie et localisation simultanées en robotique mobile

par **David FILLIAT**

Professeur, Responsable de l'équipe Robotique et Vision

Unité informatique et ingénierie des systèmes (U2IS), ENSTA ParisTech, Palaiseau, France

1. Représentations de l'environnement	S 7 785 – 2
1.1 Capteurs pour la navigation	— 2
1.2 Hiérarchie des représentations	— 2
1.3 Représentations métriques	— 3
2. Principaux algorithmes pour le SLAM	— 4
2.1 Difficultés de la cartographie	— 4
2.2 Corrélation de mesures	— 4
2.3 Méthodes de filtrage	— 7
2.4 Méthodes d'optimisation	— 9
3. Applications spécifiques en fonction des capteurs	— 10
3.1 Télémètres laser	— 10
3.2 Vision monoculaire	— 11
3.3 Caméra stéréoscopiques et RGB-D	— 11
4. Conclusion	— 12
Pour en savoir plus	Doc. S 7 785

Il existe une très large palette de méthodes de navigation pour la robotique mobile. Les plus simples sont des méthodes réactives qui vont permettre de se déplacer aléatoirement ou de suivre une cible, mais pour accomplir une tâche complexe, il est souvent nécessaire de connaître la position du robot dans son environnement et de disposer d'une carte qui permette de planifier les déplacements pour atteindre un but précis en évitant les obstacles connus. Un robot aspirateur peut très bien fonctionner avec une stratégie de navigation aléatoire, mais si l'on imagine un robot de service pouvant par exemple apporter des objets à une personne handicapée, des capacités de planification de déplacement et de localisation précise sont nécessaires.

Lorsque l'on souhaite naviguer en utilisant une carte, il faut résoudre deux problèmes : celui de la cartographie pour créer cette carte et celui de la localisation pour estimer la position du robot. Pour des applications pouvant se permettre une mise en place assez lourde, la cartographie peut être simplifiée en étant réalisée par un opérateur humain, ou en modifiant l'environnement par l'ajout de balises par exemple. Cependant, pour des applications à très large diffusion, typiquement des robots de service à la personne, il est souhaitable que le robot puisse réaliser sa carte de manière autonome, sans adaptation de l'environnement et sans connaissances particulières de l'utilisateur. C'est également le cas pour des applications où l'homme ne peut pas accéder à l'environnement, comme dans un contexte militaire ou de catastrophe naturelle. Dans ces cas, les problèmes de cartographie et de localisation sont interdépendants et il faut les résoudre ensemble, ce qui a donné naissance à un domaine de recherche très actif depuis les années 1990 : celui de la cartographie et localisation simultanées, désigné par son acronyme anglais SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).

Le SLAM a déjà des applications grand-public, notamment avec les robots aspirateurs, dont certains modèles utilisent des caméras ou des télémètres

laser pour construire une carte, se localiser et planifier leurs déplacements. Cependant, cela reste un domaine de recherche très actif et des progrès constants sont accomplis pour permettre de fournir des cartes plus précises ou de fonctionner dans des environnements plus grands, plus complexes ou sur des périodes de temps plus longues. Dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons sur des applications de robotique de service en environnement intérieur, même si la plupart des concepts et techniques peuvent s'utiliser directement ou s'adapter en milieu extérieur ou à d'autres types d'application tels que les véhicules intelligents. Dans ces contextes cependant, il est en général utile de mettre en œuvre le système GPS qui, s'il n'a pas la précision suffisante pour construire directement une carte de l'environnement, permet néanmoins d'avoir une estimation de position absolue et de limiter la dérive à long terme de la localisation.

Nous présenterons tout d'abord les capteurs et les grands types de cartes utilisés pour le SLAM. Nous détaillerons ensuite les grandes classes d'algorithmes et présenterons rapidement les méthodes les plus courantes de corrélation de données, de filtrage et d'optimisation. Enfin, nous analyserons plusieurs algorithmes déjà exploités dans des applications industrielles, qui partent de méthodes éprouvées et dépendent des types de capteurs disponibles sur le robot, et présenterons les méthodes les plus récentes issues de la recherche. Sans pouvoir développer en détail les différentes méthodes dans le cadre de ce texte, nous souhaitons donner une vue suffisamment large et claire du domaine pour permettre de choisir le type d'approche le mieux adapté en fonction des contraintes d'un projet.

1. Représentations de l'environnement

1.1 Capteurs pour la navigation

Tous les capteurs utilisés en robotique mobile fournissent soit des informations sur le déplacement du robot (informations proprioceptives), soit des informations sur l'environnement du robot (appelées en général simplement perceptions).

Ces informations ont des propriétés complémentaires. Les informations proprioceptives, qui peuvent provenir de la mesure de la rotation des roues ou de la mesure de l'accélération grâce à une centrale inertielle, sont soumises à un bruit cumulatif qui les rend inutilisables à long terme car l'erreur de mesure de position augmente constamment. Pour leur part, les perceptions, qui peuvent provenir de télémètres ou de caméras par exemple, sont soumises à des ambiguïtés qui n'augmentent pas forcément au cours du temps, mais qui ne permettent pas de localiser un robot de manière non équivoque. Par exemple, la détection d'une porte peut permettre de localiser précisément le robot par rapport à cette porte, mais ne permet pas toujours de savoir devant quelle porte le robot se trouve parmi toutes les portes du bâtiment.

Dans un processus de navigation à long terme, maintenir une localisation précise requiert donc en général l'intégration des données proprioceptives et des perceptions du fait de leur complémentarité. Les perceptions permettent en effet de corriger l'erreur d'une estimation produite par les informations proprioceptives, tandis que les données proprioceptives, en donnant une première

estimation de la position, permettent de résoudre les ambiguïtés des perceptions.

Dans le cadre de cet article, nous traiterons de méthodes de SLAM utilisant trois types de capteurs : les télémètres laser, les caméras standard (RGB) et les caméras mesurant également la profondeur (RGB-D). L'exploitation d'informations proprioceptives dépend des algorithmes. Dans le cas du SLAM 2D, les données d'odométrie provenant des roues du robot sont très souvent utilisées. Cependant, si un algorithme estime la position à partir des perceptions avec une fréquence suffisamment élevée, les données proprioceptives ne sont pas forcément nécessaires, la position estimée précédemment étant suffisante comme estimation initiale. C'est par exemple souvent le cas des algorithmes de SLAM 3D à partir de vision pour lesquels on souhaite souvent se restreindre à la seule caméra. Cependant, toutes ces méthodes peuvent en général gagner en robustesse ou en temps de calcul par l'utilisation de données proprioceptives, comme celles provenant d'une centrale inertielle.

1.2 Hiérarchie des représentations

Les cartes utilisées pour la navigation permettent de faire le lien entre les données proprioceptives et les perceptions. Elles fournissent à différents algorithmes les données nécessaires pour intégrer ces deux sources d'information afin de produire une estimation précise et non ambiguë de la position. Elles permettent également de planifier des chemins dans l'environnement afin de réaliser une tâche. Enfin, la carte en elle-même peut être un produit intéressant du système robotique, par exemple dans le cadre d'un robot d'exploration conçu pour cartographier un environnement difficilement accessible.

Il existe plusieurs types de cartes. Les deux plus courants sont les cartes métriques d'une part et les cartes topologiques d'autre part. Une carte métrique rassemble dans un même cadre de référence les données proprioceptives et les perceptions. La carte contient alors un ensemble d'éléments ayant chacun une position associée. Dans une carte topologique, des lieux et leurs relations de voisinage sont mémorisés. Chaque lieu est défini au moyen de perceptions recueillies lorsque le robot se trouve à la position correspondante et leurs relations sont en général déduites des données proprioceptives.

Bien qu'il soit possible et très utile dans certains cas de construire des cartes topologiques directement, ces deux types de cartes se placent souvent dans une hiérarchie de représentations (figure 1). À la base de cette hiérarchie, se trouve une carte métrique construite aussi précisément que possible qui aura pour but de permettre la localisation précise et la planification détaillée de chemins. L'analyse de cette carte métrique permet ensuite de produire une carte topologique de lieux pertinents pour la tâche, typiquement les pièces et les couloirs et leurs relations. Cette représentation permet de réaliser des plans de plus haut niveau prenant par exemple en compte le fait que plusieurs tâches doivent se faire

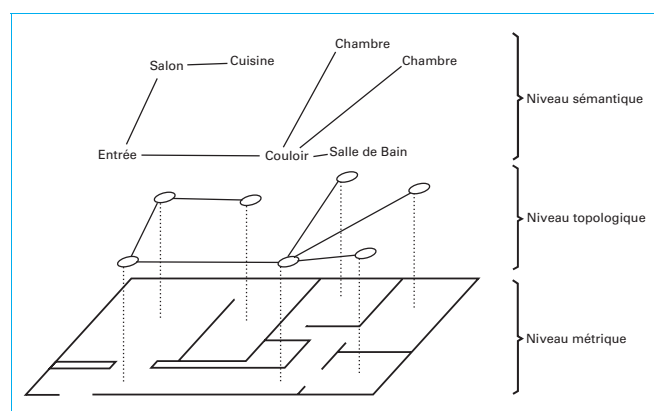


Figure 1 – Illustration de la hiérarchie des représentations

dans la même pièce. Enfin, au sommet de cette hiérarchie, il est possible de placer une carte sémantique qui contiendra des informations de plus haut niveau sur les éléments, par exemple le type de pièce (salon, cuisine...) ou les objets qui ont pu être trouvés dans cette pièce. Ce dernier niveau sera notamment pris en compte pour les besoins d'interaction avec l'humain qui raisonne souvent en utilisant ce type de concepts. Dans cet article, nous nous concentrons sur les approches utilisant des cartes métriques qui sont à la base de cette hiérarchie et sont les plus utilisées pour les besoins de navigation des robots en environnement intérieur.

1.3 Représentations métriques

Dans une carte métrique, l'environnement est représenté par un ensemble d'objets auxquels sont associées des positions dans un espace métrique. Cet espace est, la plupart du temps, celui dans lequel s'exprime la position du robot estimée par les données proprioceptives. Les perceptions permettent de détecter ces objets et, en utilisant un modèle métrique des capteurs, d'estimer leurs positions par rapport au robot puis dans l'environnement à partir de la position estimée du robot. La fusion des deux sources d'information au sein d'un même espace de représentation est caractéristique des cartes métriques.

Deux méthodes principales sont utilisées pour mémoriser ces informations. La première extrait explicitement des objets des perceptions et les enregistre avec leur position estimée. Les objets peuvent être de types variés et se situer à différents niveaux d'abstraction : ils sont souvent désignés sous le nom générique d'amers. La seconde méthode s'attache à représenter directement l'espace libre accessible au robot et les zones d'obstacles qu'il ne peut pas franchir. Dans cette méthode, les données des capteurs sont intégrées directement sans qu'il soit nécessaire d'en extraire des objets.

Les objets les plus simples qui peuvent être utilisés sont des points, par exemple des points d'intérêt détectés dans des images ou des coins détectés dans des scans laser (figure 2). La perception d'un point ne définit en général pas la position du robot de manière unique et il est donc nécessaire d'en détecter plusieurs ou d'intégrer plusieurs détections successives. Il est également possible

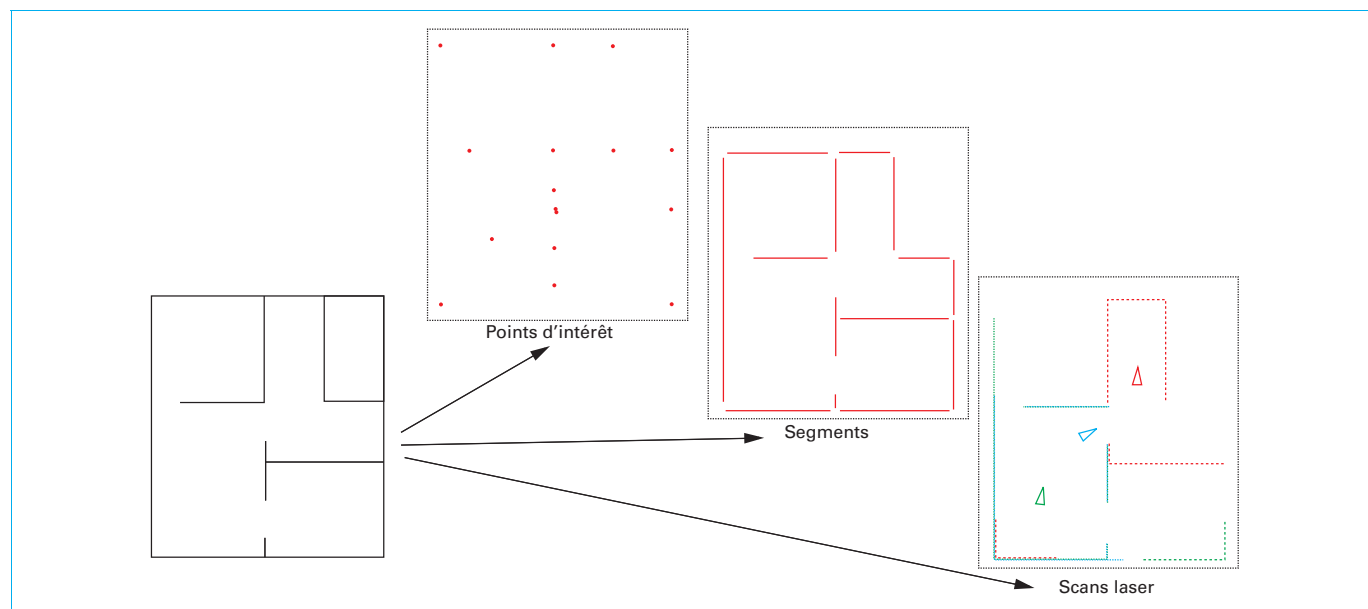


Figure 2 – Illustration de différents types de cartes d'amers pour un même environnement

d'utiliser des objets d'une dimension supérieure, par exemple des segments détectés dans une image ou dans un scan laser qui contraignent plus fortement la position. Enfin, il est possible d'utiliser des mesures plus globales, comme des scans laser complets sans chercher à en isoler des éléments. Dans ce cas, la carte est simplement déterminée par l'estimation de la trajectoire du robot sans avoir besoin d'estimer la position d'objets indépendants. En effet, cette trajectoire correspond à la suite des positions de tous les scans lasers acquis par le robot et fournit donc toute l'information contenue dans la carte. Dans de nombreux modèles, une mesure de l'incertitude de position de ces éléments est intégrée. La représentation de cette incertitude dépend de l'algorithme de SLAM employé, mais l'exemple typique est l'utilisation d'une matrice de covariance comme dans le cas du filtre de Kalman décrit dans la section suivante. La connaissance de cette incertitude permet de réaliser des mises à jour adaptées en fonction de la fiabilité de la connaissance de la position des différents amers, l'algorithme accordant plus de poids aux amers dont la position est la mieux connue.

Pour représenter l'espace libre, on utilise souvent la grille d'occupation (figure 3). Dans ce modèle, l'environnement est discrétisé suivant une grille régulière assez fine (typiquement de 2 à 5 cm). On associe une probabilité d'occupation à chaque cellule de cette grille. Cette probabilité mesure la confiance dans le fait que l'espace correspondant dans l'environnement est effectivement occupé par un obstacle. L'avantage de cette représentation est qu'elle utilise directement les valeurs des capteurs de distance pour mettre à jour les probabilités d'occupation des cellules. Elle ne nécessite donc pas d'extraire des points ou des lignes des données capteurs, ce qui est souvent coûteux en temps de calcul et source de bruit. Les grilles d'occupation utilisent cependant une quantité de mémoire importante, qui croît proportionnellement à la surface ou au volume de l'environnement. Pour s'affranchir de ce problème, il est possible d'utiliser des systèmes de « tuiles » représentant l'espace par une juxtaposition de grilles de petites dimensions s'adaptant mieux à la forme de l'environnement ou d'utiliser des discrétisations hiérarchiques de l'espace (*quadrees*, *octrees*).



Figure 3 – Exemple de grille d'occupation représentée sous forme d'image. Les pixels blancs indiquent l'espace libre, les pixels noirs, des obstacles et les pixels gris, des zones inconnues car non perçues par les capteurs du robot

2. Principaux algorithmes pour le SLAM

2.1 Difficultés de la cartographie

La principale difficulté de la cartographie est de pouvoir intégrer dans une carte en cours de construction de nouveaux éléments avec une position la plus précise possible. Pour cela, il existe trois grandes catégories de méthodes que nous allons détailler dans la suite de cette section.

Un premier ensemble de méthodes permet d'estimer la position de ces nouveaux éléments par rapport aux éléments acquis précédemment à partir d'une **corrélation des mesures**. Ces méthodes supposent que les perceptions sont suffisamment rapprochées pour qu'elles aient des éléments communs permettant de les recaler entre elles. Leur résultat ne dépend que des perceptions et elles peuvent donc se passer de données proprioceptives, même si ces données sont parfois utiles pour initialiser l'algorithme. Ces méthodes supposent de plus que les perceptions soient suffisantes pour définir la position du robot de manière non ambiguë.

Quand ce n'est pas le cas, par exemple dans le cas du SLAM 3D à partir d'images 2D, il faut utiliser une **méthode de filtrage** qui permettra d'estimer la position à partir de mesures de son évolution par les données proprioceptives et de corriger cette estimation à partir des perceptions. Cette correction peut se réaliser même si l'information fournie par les perceptions n'est que partielle et ne permet pas d'estimer complètement la position du robot. Les méthodes de filtrage ont, comme les méthodes de corrélation, la capacité à fournir une estimation de la carte après chaque nouvelle donnée proprioceptive ou perception.

Enfin, plutôt que d'intégrer progressivement les mesures par une méthode de filtrage, il est possible d'utiliser une **méthode d'optimisation** afin d'estimer les positions des éléments qui respectent le mieux les contraintes issues des corrélations de mesures et des données proprioceptives. L'estimation fournie n'est plus incrémentale car elle prend en compte l'ensemble des données acquises par le robot pour fournir la carte la plus vraisemblable. Ces dernières méthodes sont plus complexes mais permettent d'exploiter au mieux toute l'information disponible.

Dans tous les cas, la cartographie d'une zone inconnue introduit toujours des erreurs de position, qui ne peuvent être corrigées que lorsque le robot revisite une zone connue. Ce problème est particulièrement important dans les environnements cycliques, c'est-à-dire contenant des boucles dont la longueur est significativement plus grande que la portée des capteurs (figure 4a). En effet, dans de tels environnements, les erreurs de cartographie durant le parcours du cycle peuvent empêcher la reconnaissance du retour dans une zone connue et conduire à des cartes complètement erronées (figure 4b). Pour corriger ce problème, il existe des algorithmes spécialement adaptés à la détection de fermeture de boucles, utilisant souvent la vision. Nous ne traiterons pas de ce problème dans le cadre de cet article, mais lorsque le retour en zone connue est correctement identifié, les algorithmes d'optimisation seront particulièrement adaptés car ils pourront ré-estimer l'ensemble des éléments de la carte (figure 4d). Dans une moindre mesure, les algorithmes de filtrage peuvent aussi réaliser cette correction, mais de manière beaucoup plus locale et partielle (figure 4c).

2.2 Corrélation de mesures

La stratégie générale des méthodes de corrélation de mesures est de déterminer la position courante du robot en mettant en correspondance la perception courante avec la perception précédente ou avec la carte en cours de construction, puis d'étendre la carte en y intégrant la perception courante à partir de la position estimée (figure 5).

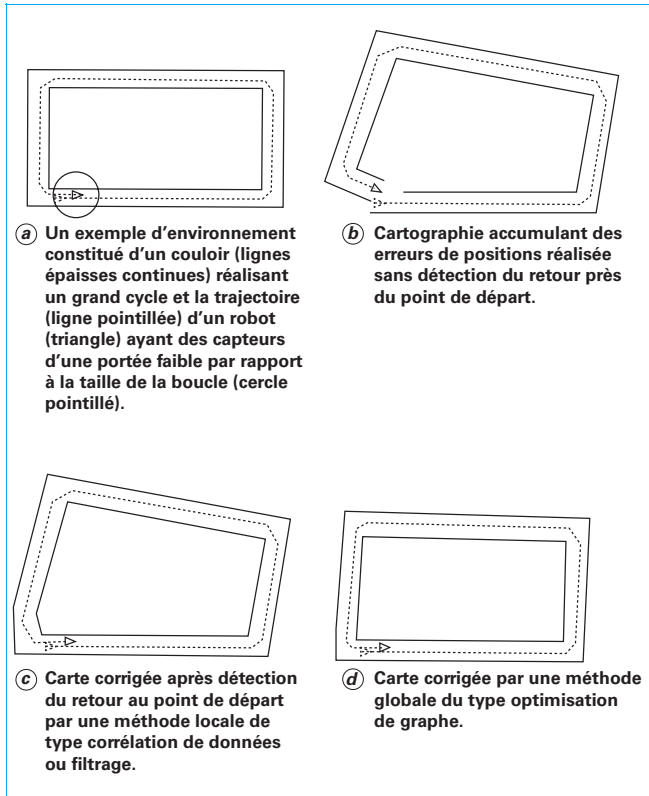


Figure 4 - Problème de fermeture de boucle

D'un point de vue théorique, la limitation principale de ces méthodes est leur incapacité à gérer de grandes erreurs lors des fermetures de boucles, mais si l'environnement est suffisamment petit et ne contient pas de grands cycles, ou si l'erreur accumulée est suffisamment faible grâce à la qualité des capteurs et de l'algorithme de corrélation, ce n'est pas forcément une limitation pratique.

Il existe de nombreuses techniques de corrélation permettant d'estimer le déplacement entre deux scans laser 2D. Il est par exemple possible d'utiliser une méthode de descente de gradient qui cherche la position du second scan qui minimise une fonction de coût liée à la différence entre les deux scans :

$$J(x, y, \theta) = \sum_{i=0}^n d(p_i, q_{i*})^2$$

où (x, y, θ) est la position du scan courant, p_i est un point du scan courant et q_{i*} est le point du scan de référence ou de la carte le plus proche de p_i . Cette fonction de coût peut se calculer rapidement en utilisant la transformée en distance du premier scan. Cette transformée calcule la distance au point le plus proche du scan de référence pour chaque cellule d'une grille régulière couvrant le scan (indiquée en niveau de gris sur la figure 6b). Ce calcul n'est fait qu'une seule fois pour toute la descente de gradient. Afin d'estimer la distance $d(p_i, q_{i*})$, d'un point du second scan p_i au point le plus proche du premier q_{i*} , il suffit alors de lire la valeur de la cellule dans laquelle tombe ce point. Le coût $J(x, y, \theta)$ peut ainsi être estimé très rapidement. Cette technique peut se généraliser en prenant comme référence non pas le scan précédent, mais plusieurs scans de la carte, ou la grille d'occupation en cours de construction selon le modèle de carte utilisé.

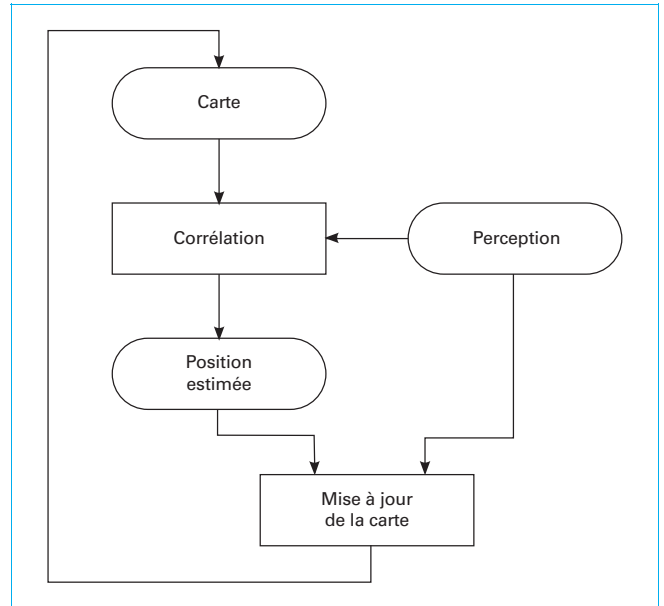


Figure 5 - Schéma fonctionnel des méthodes de corrélation

La méthode ICP (*Iterated Closest Point*) : point le plus proche itéré) utilise une fonction de coût similaire, mais est plus générique car elle peut s'appliquer à des ensembles de points 2D ou 3D denses (figure 7). Partant d'une estimation initiale de la position, on cherche, pour chaque point de l'ensemble à recalculer le point le plus proche dans l'ensemble de référence. À partir de cette association, la méthode des moindres carrés permet d'estimer de manière analytique la position du second ensemble qui minimise la somme des écarts entre les points, en conservant l'association calculée. Ces deux étapes d'association et de minimisation sont ensuite répétées jusqu'à convergence afin de trouver la position du second ensemble de points par rapport au premier. Il existe de nombreuses améliorations de cette technique, telles que la méthode glCP (*generalised Iterated Closest Point*), permettant d'accélérer la convergence ou de rendre plus pertinentes les associations de points en utilisant des critères plus complexes que le simple point le plus proche.

Enfin, la méthode RANSAC (*RANdom SAMple Consensus*) est également une méthode permettant de trouver le déplacement entre deux ensembles de points 2D ou 3D, mais en général des ensembles moins denses, en étant de plus robuste au bruit d'association de points (figure 8). Dans cette méthode, des points d'intérêt des deux mesures doivent d'abord être mis en correspondance. Par exemple, dans le cas d'images, il est possible de détecter des coins dans chacune, puis de comparer des images locales autour de ces points pour trouver les correspondances possibles entre les coins des deux images. Ensuite, on tire aléatoirement un sous-ensemble de paires de points correspondants permettant de définir de manière unique le déplacement : deux paires de points sont nécessaires en 2D, trois paires de points en 3D. À partir de ce sous-ensemble, la transformation entre les deux mesures est estimée et appliquée au second ensemble de points. On compte ensuite le nombre de points du second ensemble dont la distance à un point du premier ensemble est inférieure à un seuil. Ces opérations sont répétées plusieurs fois, jusqu'à ce que le nombre de points proches dépasse un seuil fixé, ou jusqu'à ce que la probabilité d'avoir un tirage de paires de points sans erreurs de correspondance dépasse un certain seuil. Dans ce deuxième cas, il est nécessaire d'avoir une estimation du taux moyen d'erreurs de correspondance, ce qui n'est pas toujours possible en pratique, ce taux permettant de calculer le nombre de tirages nécessaires. La transformation donnant le plus grand

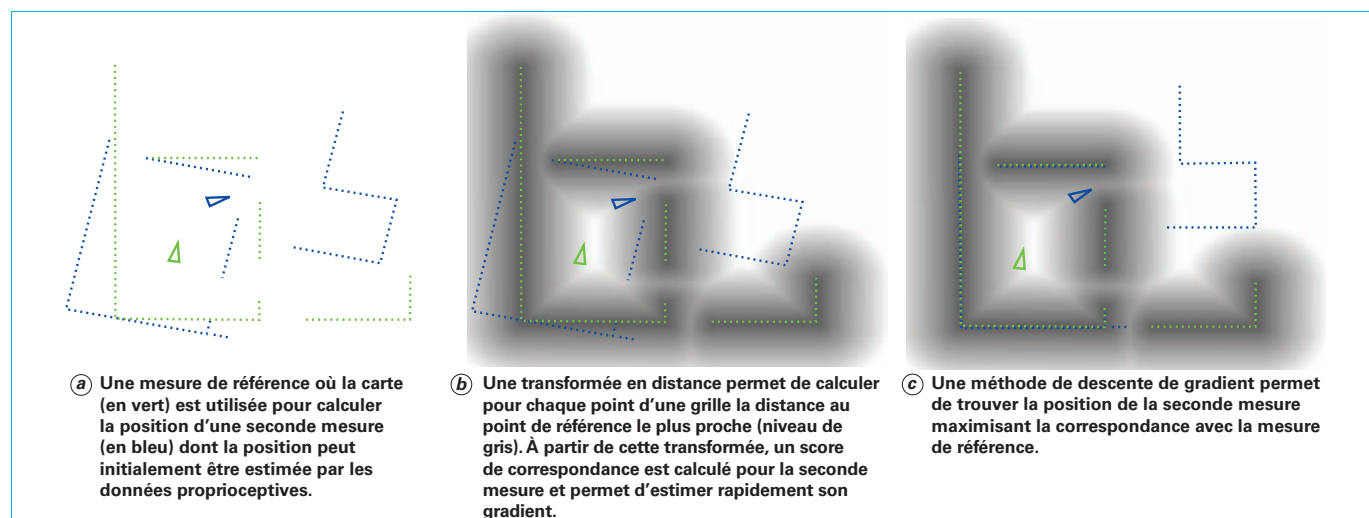


Figure 6 – Illustration de la méthode de descente de gradient

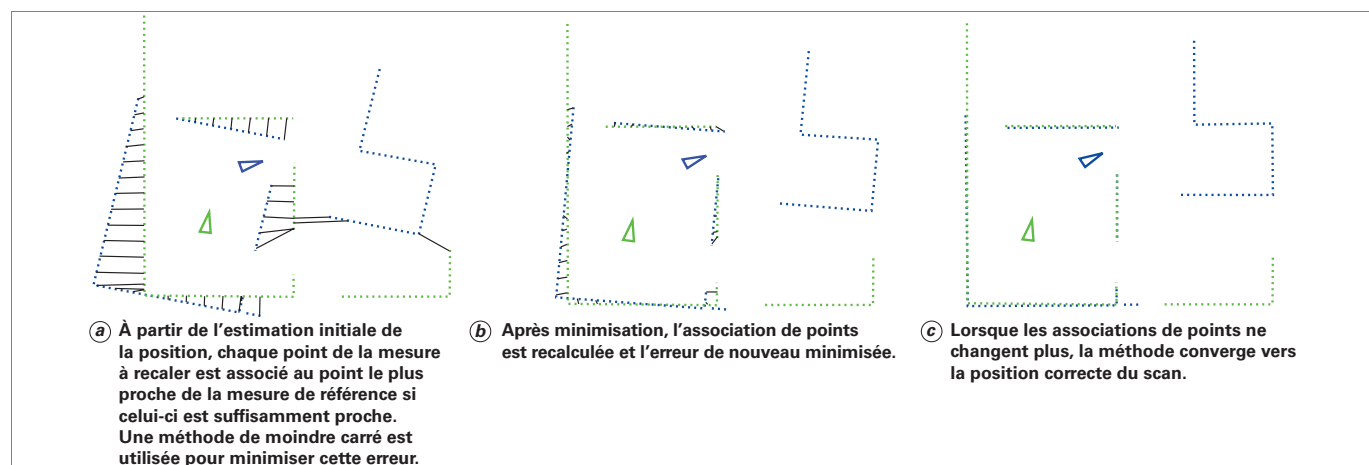


Figure 7 – Illustration de la méthode ICP

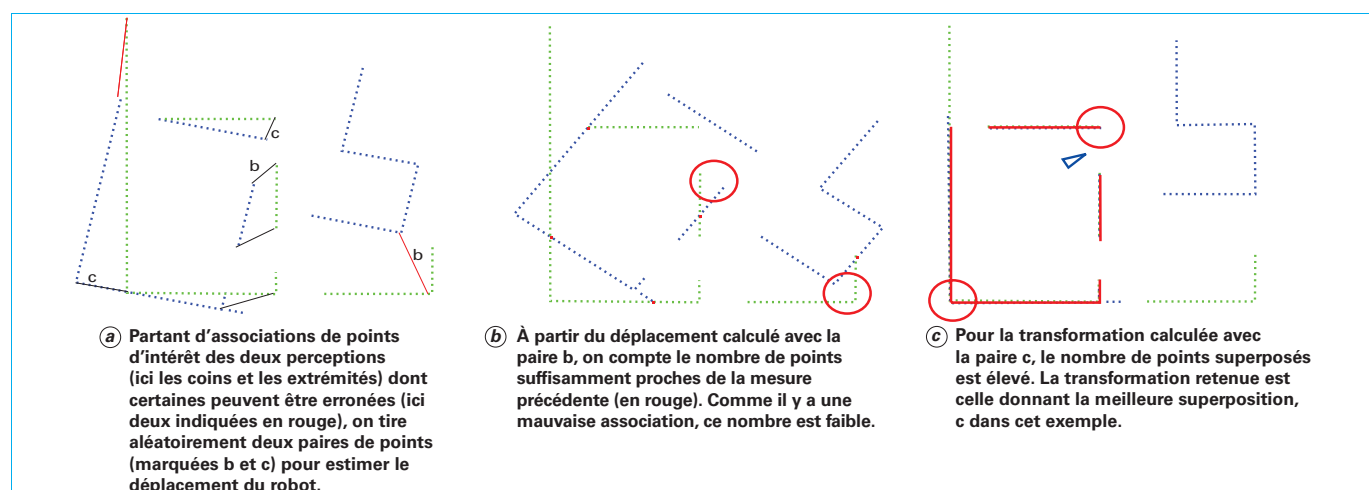


Figure 8 – Illustration de la méthode RANSAC

nombre de correspondances est retenue. Cette transformation peut ensuite être estimée plus précisément par une méthode des moindres carrés appliquée sur l'ensemble des points en correspondance. L'intérêt principal de la méthode RANSAC est sa capacité à gérer un nombre important de mises en correspondance erronées (jusqu'à plus de 50 % en théorie).

2.3 Méthodes de filtrage

Les méthodes précédentes permettent de déterminer directement la position à partir de deux perceptions, mais cela n'est pas toujours possible. Typiquement, une caméra estime la direction d'un point, ce qui n'est pas suffisant pour déterminer sa position dans l'espace. Même dans les cas où les méthodes précédentes fournissent le déplacement, cette estimation est entachée d'erreurs, et il peut être intéressant de les filtrer en fusionnant plusieurs mesures et les données proprioceptives entre les mesures. Les méthodes de filtrage permettent d'assurer cette fusion.

L'approche générale des méthodes de filtrage (figure 9) consiste à décrire un état contenant la carte et la position courante du robot, à prédire l'évolution de cet état à partir des données proprioceptives, puis à corriger cette prédiction grâce aux perceptions. L'état est ensuite complété par les nouvelles informations issues de la dernière perception.

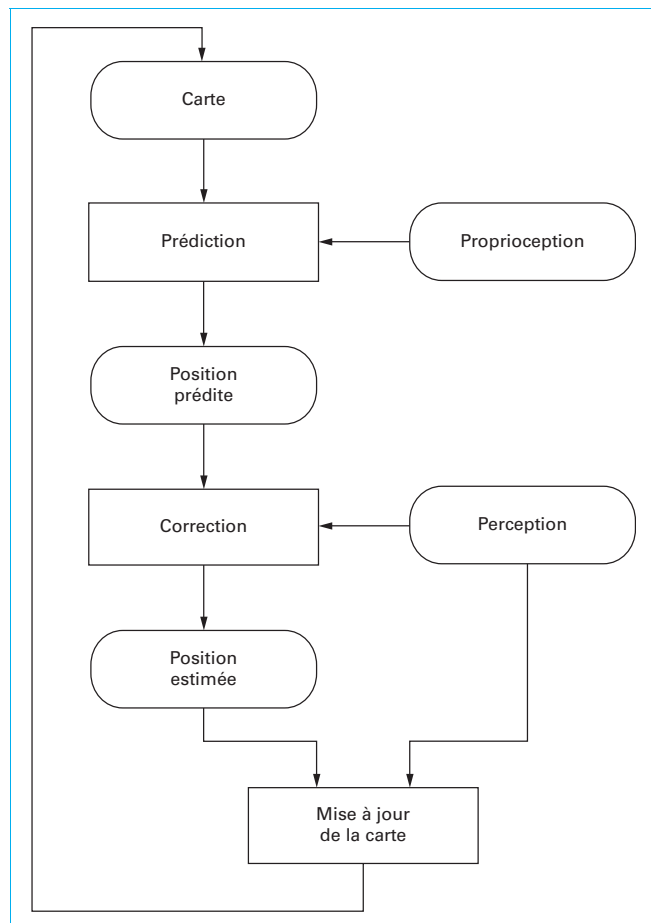


Figure 9 – Schéma fonctionnel des méthodes de filtrage

La méthode de filtrage la plus utilisée pour le SLAM est le filtre de Kalman étendu (figure 10). Cette approche est désignée par le terme EKFSLAM (*Extended Kalman Filter for SLAM*). Dans cette approche, la carte est représentée sous forme d'un vecteur d'état contenant la position du robot et les positions des éléments de l'environnement, typiquement des points :

$$X_t = [x_t, y_t, \theta_t, x_1, y_1, \dots]$$

où $[x_t, y_t, \theta_t]$ est la position du robot à l'instant t et les $[x_i, y_i]$ sont les coordonnées de l'amer i . À ce vecteur d'état est associée une matrice de covariance P_t mémorisant les incertitudes des différentes grandeurs, représentant ainsi l'état comme une distribution gaussienne (figure 10a). À partir de ce vecteur, le système est modélisé au travers de deux fonctions : une fonction f décrivant l'évolution de l'état en fonction des données proprioceptives et une fonction h donnant les perceptions en fonction du vecteur d'état. Cette fonction h peut, par exemple, calculer la direction d'un point d'intérêt vu par le robot à partir de la position de ce point dans la carte et de la position et de la direction du robot.

À partir de cet état et de ces deux fonctions, le filtre de Kalman étendu se déroule selon un cycle de prédiction et correction.

- Prédiction de l'état en fonction de l'état précédent et des données proprioceptives par la fonction f et de la matrice de covariance associée (figure 10b) :

$$\begin{aligned} X_t^* &= f(X_{t-1}, u_t) \\ P_t^* &= A P_{t-1} A^T + Q B B^T \end{aligned}$$

où u_t est une mesure proprioceptive, A est la jacobienne de la fonction f , Q une matrice de covariance donnant le bruit de la mesure proprioceptive et B une matrice permettant de compléter la matrice Q par des zéros pour obtenir la même taille que P_t .

- Prédiction de l'observation depuis cet état prédit par la fonction h :

$$Y_t^* = h(X_t^*)$$

- Correction de l'état et de la covariance prédits en fonction de l'écart entre l'observation prédite et l'observation réelle et du gain de Kalman étendu K (figure 10c) :

$$\begin{aligned} K &= P_t^* H^T (H P_t^* H^T + R_Y)^{-1} \\ X_{t+1} &= X_t^* + K (Y_t - Y_t^*) \\ P_{t+1} &= P_t^* - K H P_t^* \end{aligned}$$

où Y_t est une perception, H est la jacobienne de la fonction h , et P_Y une matrice de covariance donnant le bruit de la perception. L'état est ensuite augmenté avec les nouveaux amers, c'est-à-dire les amers perçus qui n'étaient pas déjà dans la carte.

Le filtre de Kalman étendu se caractérise par une linéarisation des équations, via les matrices jacobiniennes, ce qui limite son applicabilité dans les cas où les erreurs sont grandes. Il est possible de mettre en œuvre le filtre de Kalman « non parfumé » (*Unscented*) qui utilise une meilleure estimation des covariances via des échantillons propagés par la fonction f au lieu de la jacobienne. L'une des limitations importantes du filtre de Kalman en pratique est sa complexité liée au carré de la taille du vecteur d'état qui pénalise son utilisation pour de grands environnements. Des stratégies de découpage de la carte globale en carte locale peuvent permettre de résoudre ce problème. Une autre limitation est la gestion des fermetures de boucles dont les corrections ne peuvent pas être réalisées correctement par le filtre si elles sont de trop grande ampleur à cause de la linéarisation.

La seconde méthode très utilisée pour le SLAM est le filtrage partiel. On parle alors de Fast SLAM (*Factored solution to SLAM*). Au lieu de représenter l'état par une distribution de probabilité

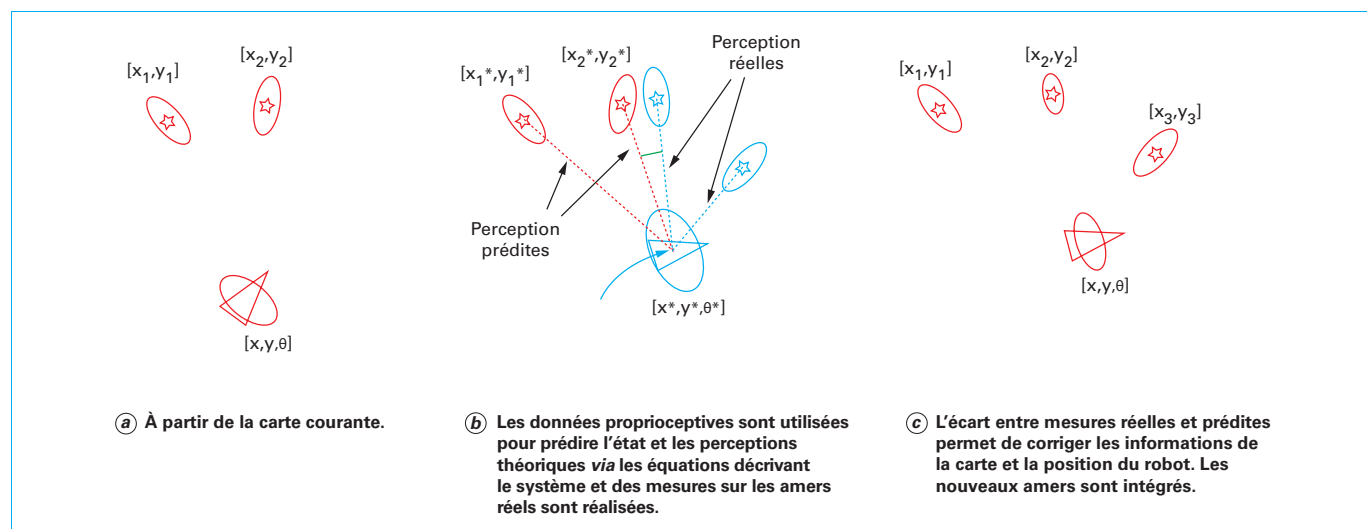


Figure 10 – Illustration de l'application du filtrage de Kalman pour le SLAM

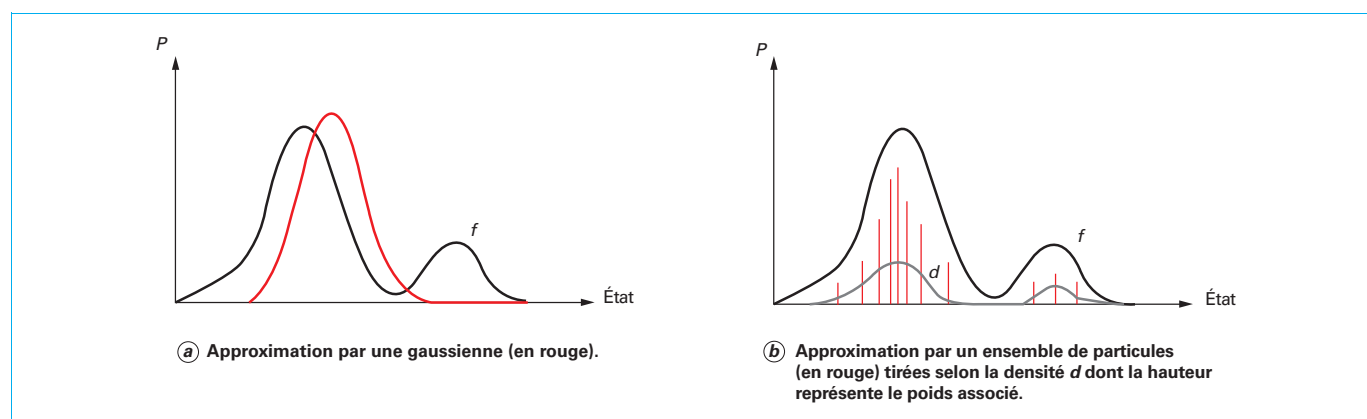
gaussienne comme le filtre de Kalman étendu (figure 11a), ce filtre se base sur un échantillonnage aléatoire de l'espace d'état sous forme d'un ensemble de particules ayant une certaine densité d et associées à un poids w (figure 11b). On parle d'échantillonnage par importance. À partir de l'ensemble des particules, la probabilité peut se calculer en fonction du poids et de la densité : $f = w * d$. Ceci permet de représenter de manière compacte des distributions de probabilité quelconques et non plus seulement gaussiennes.

Cette méthode d'échantillonnage ne permet cependant pas de traiter directement des espaces de grande dimension, en particulier il n'est pas possible de traiter l'état de la même manière que pour le filtre de Kalman en utilisant des particules représentant l'ensemble des éléments de la carte. Pour pouvoir appliquer le filtrage particulaire, il faut donc séparer le problème du SLAM en plusieurs composantes, les composantes fortement non-linéaires étant traitées par le filtre particulaire, les composantes moins complexes étant traitées par filtrage de Kalman par exemple (on parle de Rao-Blackwellisation du filtre). Pour le SLAM, l'espace d'état utilisé pour le filtre particulaire est l'espace des trajectoires possibles du robot. Chaque particule représente ainsi seulement une trajectoire possible du robot, chacune de ces trajectoires permettant *a posteriori* de reconstruire une carte en fusionnant les perceptions faites au long de cette trajectoire (figure 12a). Cette reconstruction devient

triviale car la trajectoire du robot est supposée parfaitement connue pour une particule donnée, et il n'y a donc plus besoin de prendre en compte l'incertitude de position du robot dans l'estimation de la position des éléments de la carte.

Le principe du filtre particulaire est de faire évoluer l'ensemble de particules représentant la distribution de probabilité sur l'espace d'état en fonction des données proprioceptives et des perceptions pour maintenir un ensemble représentant le mieux possible la distribution de probabilité des trajectoires. Cet ensemble de particules évolue selon le cycle suivant :

- prolongation de la trajectoire de chaque particule en fonction des données proprioceptives (figure 12b) ;
- estimation du poids de chaque particule en fonction de la vraisemblance des perceptions pour cette particule. Le poids sera d'autant plus fort que la nouvelle perception aura une forte probabilité pour la carte correspondant à la trajectoire de la particule. Dans les situations de fermeture de boucle, cela conduit à donner un poids fort aux particules dont la trajectoire ferme précisément la boucle (figure 12c) ;
- ré-échantillonnage des particules en fonction de leur poids permettant de dupliquer les particules de poids fort et de supprimer les particules de poids faible (figure 12d). Cette étape

Figure 11 – Illustration de deux méthodes de représentation d'une densité de probabilité f (en noir)

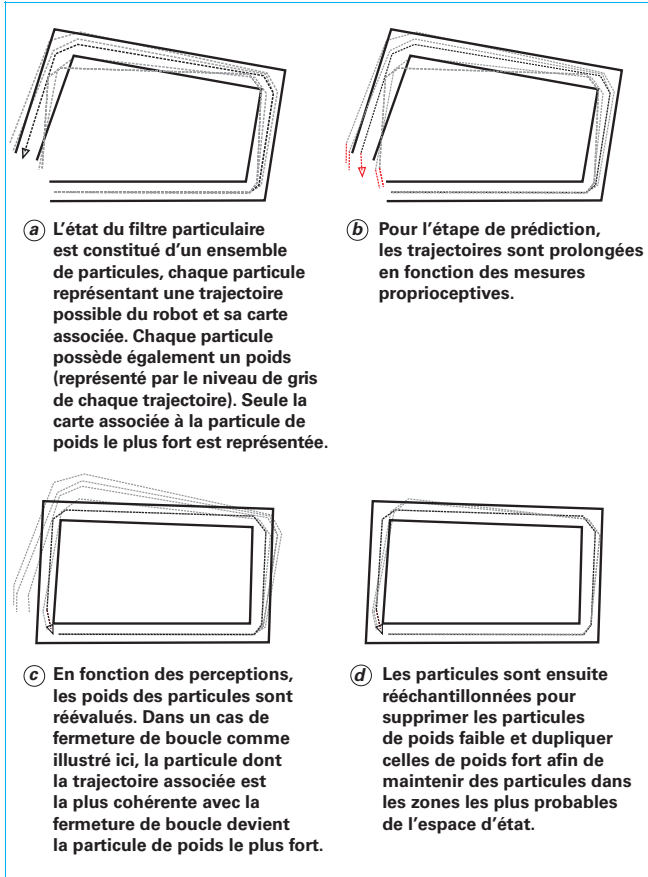


Figure 12 – Illustration de la méthode de filtrage particulaire sur un cas de fermeture de boucle

permet de maintenir un ensemble de particules dense dans les zones les plus probables de l'espace d'état et de ne plus représenter les zones de faible probabilité.

Par rapport au filtrage de Kalman étendu, le filtrage particulaire permet de gérer plus efficacement des modèles de données proprioceptives et de perception non linéaires. Il peut également gérer plus efficacement les fermetures de boucles, mais va alors nécessiter un nombre important de particules. En effet, la limitation principale du filtrage particulaire est le risque de raréfaction des particules dans les zones les plus probables qui peut conduire le filtre à diverger. Augmenter le nombre de particules diminue ce risque, mais augmente fortement le temps de calcul. Il existe diverses stratégies pour limiter ce problème, soit en adaptant dynamiquement le nombre de particules, soit en générant des particules de manière différente. Les algorithmes courants utilisent en moyenne entre 100 et 500 particules.

2.4 Méthodes d'optimisation

La dernière grande catégorie d'approches pour le SLAM regroupe les méthodes d'optimisation qui utilisent une représentation du problème sous forme de graphe. Contrairement au filtrage qui estime la carte à chaque nouvelle donnée, les méthodes d'optimisation regroupent l'ensemble des données dans ce graphe pour estimer, après avoir terminé de parcourir l'environnement, la carte globalement la plus probable (figure 13). Le caractère incrémental de l'estimation de la carte est alors perdu, mais l'utilisation plus complète de l'information conduit en général à des cartes plus

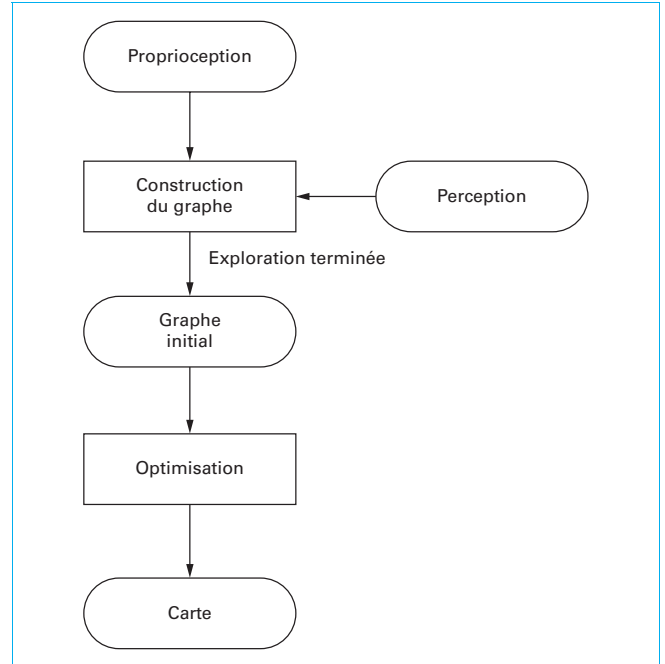


Figure 13 – Schéma fonctionnel des méthodes d'optimisation

précises. De plus, lorsque l'optimisation peut être effectuée suffisamment rapidement, il est parfois possible de la réaliser entre deux perceptions, ce qui permet d'avoir une carte mise à jour à chaque donnée comme pour les méthodes de filtrage.

L'idée fondamentale est donc de représenter le problème du SLAM sous forme d'un graphe. Dans le cas du « pose-graph SLAM », les nœuds de ce graphe représentent les positions successives du robot et les arêtes représentent des contraintes entre ces positions. Ces contraintes correspondent aux mesures qui ont été réalisées entre les positions qu'elles relient. Elles proviennent d'une part des mesures proprioceptives entre deux positions, et d'autre part de mises en correspondance des perceptions pour deux positions voisines (figure 14b). Ces mises en correspondance peuvent provenir de corrélations des mesures entre deux positions successives ou de détections de fermeture de boucles lorsque le robot revient dans une zone déjà cartographiée. À partir de ce graphe, une fonction d'erreur quadratique est définie comme la somme des carrés des écarts entre les contraintes et les positions relatives des nœuds :

$$J_{\text{Pose-GraphSLAM}}(x) = \sum_{i,j} \left(x_i - g(c_{j,i}, x_j) \right)^T R^{-1} \left(x_i - g(c_{j,i}, x_j) \right)$$

où x_i est la position du robot à l'instant i , $c_{j,i}$ est la contrainte de position relative en les positions i et j issues de l'odométrie ou des perceptions, $g(c_{j,i}, x_j)$ est la prédiction de la position j depuis la position i via la contrainte entre les positions et R est une matrice donnant les poids relatifs des différentes contraintes. Cette matrice est en général liée à la covariance des contraintes, les contraintes de plus grande variance étant moins importantes et influant donc moins le résultat. La minimisation de cette erreur par rapport aux positions x_i par des méthodes classiques telles que la méthode de Levenberg-Marquardt permet d'estimer la trajectoire réelle la plus cohérente avec les contraintes. À partir de cette trajectoire, il est ensuite facile de reconstruire la carte grâce aux perceptions associées à chaque position. Dans le cas d'une fermeture de boucle, la carte résultante est en général de bien meilleure qualité qu'avec une méthode de filtrage car l'erreur détectée au moment de la fermeture de boucle est propagée correctement tout au long de la

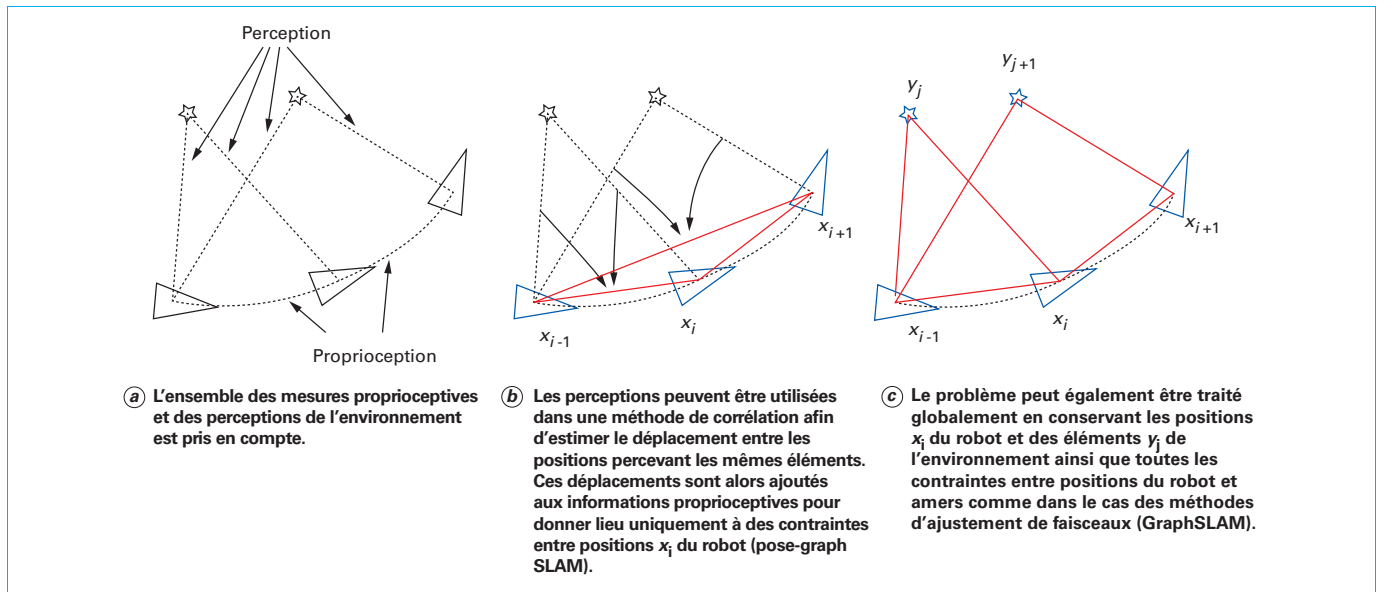


Figure 14 – Représentation graphique du SLAM

boucle. L'un des problèmes principaux dans ce cas est l'initialisation de la méthode d'optimisation. En effet, il est nécessaire d'avoir une première estimation correcte de la carte pour que l'optimisation converge effectivement vers le minimum global. L'initialisation avec les données proprioceptives n'est pas toujours suffisante pour cela. Pour gérer ce problème, des méthodes d'optimisation moins sensibles à l'initialisation et des représentations plus spécifiques au problème sous forme d'arbre permettant une propagation plus efficace des erreurs peuvent être utilisées.

Une seconde approche basée sur l'optimisation utilise une formulation plus générale du problème appelée « Graph SLAM » qui intègre les amers dans les nœuds du graphe, ainsi que dans l'ensemble des contraintes (figure 14c) :

$$J_{\text{GraphSLAM}}(x, y) = \sum_i (x_i - g(c_{i-1,i}, x_{i-1})) R^{-1} (x_i - g(c_{i-1,i}, x_{i-1}))^T + \sum_{i,j} (z_i^j - h(y_j, x_i)) Q^{-1} (z_i^j - h(y_j, x_i))^T$$

où z_i^j est la perception de l'amer j réalisée depuis la position i , $h(y_j, x_i)$ est la prédiction de la perception de l'amer j depuis la position i en fonction de la carte et Q est une matrice donnant les poids relatifs des différentes contraintes. Notons que, contrairement au « pose-graph SLAM » qui relie toutes les positions du robot ayant perçu le même amer, la première partie de cette contrainte ne concerne que des positions successives $i-1$ et i car seules les données proprioceptives sont prises en compte. La méthode d'optimisation appliquée aux variables x_i et y_j permet alors d'obtenir directement la carte complète intégrant les amers et les positions successives du robot. Cette approche est très similaire à la méthode d'ajustement de faisceaux utilisée en vision par ordinateur pour la reconstruction 3D de scènes à partir d'images qui, de la même manière, optimise la position des points 3D et des caméras ayant pris les images afin de minimiser une fonction de coût basée sur l'erreur de projection des points 3D dans les images. Le problème ainsi formulé est spécifique à des cartes d'amers et mieux adapté à certains types de capteurs, typiquement les caméras. Il est de plus de taille beaucoup plus grande que le « pose-graph SLAM » puisqu'il inclut les amers et les positions du robot et limite donc la taille des cartes pouvant être construites. L'un des

aspects importants à prendre en compte pour l'utilisation de ces méthodes sont les structures creuses particulières du problème d'optimisation afin de pouvoir traiter des problèmes de taille raisonnable. Notons que, comme pour la méthode d'ajustement de faisceaux, cette méthode peut bien sûr s'appliquer à plusieurs milliers de positions pour un traitement hors-ligne, mais l'utilisation sur un robot à une fréquence raisonnable limite le nombre d'images prises en compte à quelques dizaines.

3. Applications spécifiques en fonction des capteurs

3.1 Télémètres laser

Le capteur le plus couramment utilisé pour la navigation et la cartographie est le télémètre laser à balayage. Ce type de capteur mesure la distance des obstacles, le plus souvent sur un plan horizontal. Les modèles courants permettent de réaliser des mesures de distances tous les demi-degrés, sur un angle d'ouverture de 180° à 270° et une portée de quelques dizaines de mètres avec un bruit de quelques centimètres. La cartographie avec ce type de capteurs est aujourd'hui mature et fiable pour des environnements intérieurs jusqu'à quelques centaines de mètres carrés. Ces approches trouveront des limites si de grandes zones sont trop uniformes (très grands espaces vides par exemple) ou si l'environnement comporte des boucles de trop grande taille, mais fonctionneront très bien dans un logement classique. Les télémètres restent assez onéreux, mais des modèles bas coût sont utilisés dans certains aspirateurs domestiques. De même, il existe des modèles plus complexes utilisant plusieurs détecteurs et qui peuvent mesurer les obstacles sur plusieurs hauteurs. Ces capteurs sont cependant plutôt destinés à des applications en extérieur.

Parmi les approches à base de corrélation, citons la méthode CoreSLAM [1] (disponible dans le *Robot Operating System* [ROS]) qui utilise un algorithme génétique afin d'estimer la position du robot dans la carte en corrélant la mesure laser avec une grille d'occupation. Une représentation particulière de celle-ci utilisant des cellules hexagonales et intégrant pour chaque cellule la

distance à l'obstacle le plus proche permet de réaliser cette estimation très rapidement, d'une manière semblable à l'approche de corrélation de mesures par descente de gradient décrite précédemment. Un ensemble d'heuristiques permet ensuite de mettre à jour rapidement cette grille lorsque la localisation est suffisamment précise pour garantir une bonne qualité de la carte. La vitesse de cette méthode lui permet de fonctionner sans mesures proprioceptives si les données laser sont disponibles à une fréquence suffisante (10 Hz).

Le filtrage particulaire est utilisé par la méthode GMapping [2] (disponible sur OpenSLAM et ROS) afin de produire des grilles d'occupation. Cette méthode a la particularité d'utiliser la corrélation de mesures successives en plus des données proprioceptives pour la génération de trajectoires afin de réduire le nombre de particules nécessaires au bon fonctionnement du filtre. Cette méthode reste cependant plus lourde en calcul que la méthode précédente, mais permet de gérer des environnements avec de grands cycles de manière plus efficace. Du fait de sa large diffusion comme méthode de base dans ROS, elle a été utilisée sur de nombreuses plateformes.

Enfin, les méthodes d'optimisation peuvent être utilisées avec un télémètre laser, en général sous la forme du « pose-graph SLAM » dans lequel les contraintes de corrélation de scans déterminées par une méthode de descente de gradient sont ajoutées aux contraintes des données proprioceptives. Cette approche a été proposée à l'origine par Lu et Milios [3] et est implémentée par exemple dans la bibliothèque g2o [4] (disponible sur OpenSLAM) qui apporte de nombreuses améliorations mathématiques et d'implémentation dans les méthodes d'optimisation afin de permettre de traiter des problèmes de très grande taille. Cette bibliothèque n'est d'ailleurs pas limitée à l'utilisation de télémètre laser, mais peut aussi traiter des problèmes à base de vision.

3.2 Vision monoculaire

Les caméras monoculaires sont devenues omniprésentes et fournissent une information riche qui peut être utilisée pour le SLAM 2D ou 3D. Le traitement de ces données est cependant souvent plus lourd que le traitement de données laser, et ne fournit pas en général d'information sur l'espace libre. La carte est donc en général une carte d'amers qui est utilisée essentiellement pour la localisation. Une méthode de détection de points d'intérêt est donc utilisée et leur détection dans l'image de la caméra fournit une simple information de direction. À partir de cette direction et du mouvement du capteur, il est alors nécessaire de reconstruire la position 3D du point correspondant dans l'environnement à partir de plusieurs mesures de direction. Cela peut se faire au sein d'une méthode de filtrage ou d'une méthode d'optimisation. Cette tâche impose quelques contraintes sur la trajectoire : si la caméra tourne sur place, la distance du point ne peut pas être estimée, ce qui nécessite une représentation adaptée du point dans la carte lorsque sa distance est inconnue. Le SLAM peut être réalisé avec des caméras standard ayant un champ de vue de l'ordre de 50° . Cependant, il est en général préférable d'utiliser des caméras à plus grand angle (90° , voire 120°) ou des caméras panoramiques. Cela permet de garantir un plus grand nombre d'amers perçus dans les environnements ayant des zones uniformes (les murs par exemple).

Un premier type d'applications déjà commercialisées dans des robots aspirateurs utilise une caméra grand angle orientée vers le haut. Le problème est simplifié en supposant un déplacement du robot en 2D, les amers étant des points 3D. Ces applications, telles que CV-SLAM [5], utilisent en général une méthode de filtrage de Kalman étendue bénéficiant d'une odométrie de bonne qualité qui permet de limiter la fréquence de mise à jour du système et requièrent donc une faible puissance de calcul. Elles sont idéales pour des environnements intérieurs jusqu'à la centaine de mètres carrés, mais la complexité du filtre de Kalman limite la taille des environnements pouvant être traités.

Les méthodes de filtrage peuvent aussi être utilisées pour la cartographie 3D complète par vision. MonoSLAM [6] (un algorithme similaire est disponible sur OpenSLAM), par exemple, est un système basé sur un filtre de Kalman étendu utilisant une caméra monoculaire. Son application à la fréquence des images vidéo (30 Hz) lui permet en outre de se passer d'informations proprioceptives, le mouvement de la caméra étant estimé par le filtre lui-même qui en plus de la position maintient une estimation de la vitesse. Pour ce type d'application, il est très important d'utiliser la carte et les prédictions de position des amers pour réduire les temps de calcul de traitement des images lors de la recherche des amers de la carte dans l'image de la caméra. De plus, des erreurs d'association entre un amer de la carte et sa détection dans l'image ont en général des conséquences catastrophiques sur la qualité de la carte. Il existe donc diverses stratégies d'associations plus complexes pour limiter ce risque. Enfin, la complexité du filtre et le besoin de fonctionner à 30 Hz limite ici aussi la taille des cartes pouvant être construites, typiquement à la taille d'une pièce.

Enfin, il est possible d'utiliser des méthodes d'optimisation. Avec les puissances de calcul disponibles actuellement, on peut appliquer ces méthodes suffisamment rapidement pour réaliser l'optimisation en ligne en même temps que l'acquisition des images. La méthode PTAM [7] (disponible en Open Source), par exemple, est conçue pour fonctionner sur des processeurs multi-cœurs et réalise deux opérations en parallèle. La première, fonctionnant à la fréquence de la caméra, estime sa position par rapport aux points de la carte courante en minimisant l'erreur de projection des points de la carte dans l'image. La seconde, fonctionnant plus lentement, met à jour la carte de l'environnement en utilisant une méthode d'ajustement de faisceaux appliquée à un sous-ensemble des images de la caméra. Ces « images clés » sont ajoutées uniquement lorsque la caméra s'est suffisamment déplacée et que la qualité de la localisation est bonne. Les positions des images clés et des points associés de la carte sont optimisées en réalisant seulement une itération d'optimisation à chaque image. Il faut donc plusieurs images pour que la carte soit correctement estimée, mais la carte intermédiaire peut continuer à être utilisée pour la localisation pendant ce temps. Cette méthode est globalement plus précise que la méthode précédente à base de filtrage, mais reste également limitée par la taille de la carte à la cartographie d'une pièce.

3.3 Caméra stéréoscopiques et RGB-D

L'un des inconvénients de la vision monoculaire est le manque d'information de profondeur. Il est possible d'utiliser des paires de caméras stéréoscopiques afin d'obtenir cette information et de simplifier la tâche de l'algorithme de SLAM. Il est également possible d'utiliser des caméras fournissant une image de profondeur associée à l'image couleur (RGB-D). De nombreuses technologies existent, mais la diffusion à grande échelle de la caméra Kinect de Microsoft en fait un capteur très utilisé pour le SLAM. La portée de ces capteurs est relativement restreinte, avec une distance minimale de 50 cm et une portée maximale de l'ordre de 3 m. De même, le bruit de mesure de distance est relativement élevé et la qualité des mesures dépend de l'environnement : besoin de texture pour la stéréo-vision, rendant son utilisation préférable en extérieur, besoin d'illumination faible pour la Kinect bien adaptée à une utilisation dans un environnement intérieur domestique. L'utilisation de ce type de capteurs peut se faire avec les mêmes algorithmes que ceux décrits dans la section précédente, mais il est possible de mettre en œuvre des approches plus spécifiquement adaptées.

Une approche possible, proposée par RGB-D SLAM [8] (disponible sur OpenSLAM), est d'utiliser des points d'intérêt dans l'image dont on peut avoir la position 3D grâce à l'image de profondeur. La caméra est localisée par rapport à la carte en utilisant l'algorithme RANSAC basé sur ces points. Les nouveaux points de l'image courante sont alors ajoutés à la carte et les positions des points et de toutes les images mémorisées sont recalculés par une méthode d'optimisation de type ajustement de faisceaux. La carte

produite est une carte de points d'intérêt comportant peu de points qui sont assez espacés. Cependant, à partir des positions des images estimées par l'algorithme, il est possible de reconstruire une carte plus dense, sous forme de nuage de points, en utilisant non seulement les points d'intérêt, mais aussi les points associés à tous les pixels des images de profondeur. L'inconvénient principal de cette méthode est de fonctionner à une fréquence assez faible (3 Hz) du fait de la complexité des points d'intérêt utilisés, limitant ainsi la vitesse de déplacement possible de la caméra. Il est aussi nécessaire d'avoir des points d'intérêt suffisamment nombreux, ce qui est parfois difficile du fait du champ restreint de la caméra. D'une manière générale, il faut donc contraindre assez fortement les mouvements de la caméra pour éviter une corruption de la carte.

À partir d'une image de profondeur, il est également possible d'utiliser la corrélation des mesures pour estimer la position de la caméra. C'est ce que propose l'algorithme Kinect Fusion [9] qui utilise une carte sous forme d'une grille d'occupation 3D. À partir de cette grille et de la position de la caméra à l'image précédente, un nuage de points correspondant à ce que doit voir la caméra est calculé. L'algorithme ICP est ensuite utilisé pour recalculer l'image courante sur cette image, et ainsi estimer le déplacement de la caméra. Un des avantages de cette approche est d'utiliser l'ensemble de l'image, et non seulement des points d'intérêt, ce qui permet d'obtenir une plus grande précision de localisation. Une fois la caméra localisée, la grille 3D est mise à jour avec la nouvelle image. Cette approche est conceptuellement assez simple, mais elle repose sur l'utilisation intensive d'un processeur graphique (GPU) afin de réaliser ces calculs lourds en temps réel (30 Hz). La mémoire du GPU limite la taille des cartes utilisables et permet typiquement là aussi de cartographier une pièce. Un des avantages importants de cette méthode est de fournir une carte de surface complète qui permet d'estimer l'espace libre et de réaliser par exemple des applications de réalité augmentée ou de navigation.

4. Conclusion

Comme nous l'avons montré dans cet article, les techniques de SLAM sont très variées, tant au niveau des représentations produites, des techniques algorithmiques employées que des capteurs utilisés pour leur mise en œuvre. Il faut bien garder à l'esprit que le choix des méthodes présentées ici est extrêmement partiel et essentiellement pour but de brosser un panorama assez large des techniques fondamentales, passant sous silence de nombreux problèmes liés tels que l'association de points d'intérêt dans le cadre de la vision ou la détection de fermeture de boucles pour n'en citer que deux.

La plupart des méthodes citées ont des implémentations Open Source disponibles sur le site internet OpenSLAM, qui contient également de nombreux autres représentants des trois catégories

de méthodes présentées. ROS permet également de tester certaines de ces approches.

Pour donner une idée du niveau de maturité des différentes approches, nous pouvons dire que les différentes techniques à base de télémétrie laser sont désormais éprouvées et robustes, avec des applications grand public existantes, notamment dans le domaine des robots aspirateurs et de nombreuses implémentations Open Source. Elles ont notamment l'avantage de fournir des cartes de l'espace libre et de pouvoir fonctionner sur des processeurs de puissance limitée.

Les techniques à base de vision monoculaire ont le potentiel de travailler en 3D, mais demandent une bien plus grande puissance de calcul. Elles ont l'inconvénient de ne fournir en général que des cartes d'amers et donc nécessitent d'autres capteurs pour estimer l'espace libre ou planifier des déplacements. Plusieurs approches relativement matures existent, mais les applications commercialisées restent limitées à des robots se déplaçant en 2D. En dehors de la robotique, ces approches sont souvent employées dans des applications de réalité augmentée.

Enfin, l'augmentation de l'intérêt pour les caméras mesurant couleur et profondeur a conduit à des développements récents de méthodes de SLAM 3D fournissant des modèles denses qui seront probablement amenés à se développer rapidement. Les techniques existantes sont toutefois encore au stade de la recherche et sont très lourdes en termes de puissance de calcul pour un système embarqué. Ainsi, les méthodes robustes, fournissant de grandes cartes, reposent sur une utilisation massive de processeur graphique.

En pratique, toutes les méthodes présentées offrent une robustesse de base à des modifications de l'environnement. Elles seront normalement capables de continuer à fonctionner si une personne ou un objet se déplace dans une pièce. Il faut cependant garder à l'esprit que cette robustesse a ses limites, et un algorithme de SLAM ne fonctionnera pas en général sur un robot entouré de personnes dans un espace public par exemple. De même, il ne sera pas toujours capable de maintenir une carte cohérente sur une période de temps de plusieurs jours. En effet, faire fonctionner un algorithme de SLAM pendant une longue période pour permettre l'adaptation à un environnement changeant entraîne en général l'accumulation progressive d'erreurs qui peuvent finir par rendre la carte inutilisable. Selon les applications, cela peut ne pas poser de problème, comme pour un robot aspirateur qui n'a besoin d'une carte que le temps de nettoyer et peut refaire une nouvelle carte pour le nettoyage suivant. Mais avoir un robot capable de cartographier un environnement et ses modifications de manière continue pendant des mois reste du domaine de la recherche.

Pour conclure, la recherche actuelle porte sur différents thèmes tels que la cartographie 3D à grande échelle, la robustesse au changement en environnement très dynamique ou à très long terme sur l'ajout d'information sémantique dans les cartes, thèmes pour lesquels des progrès peuvent être attendus dans les prochaines années.

Cartographie et localisation simultanées en robotique mobile

par **David FILLIAT**

Professeur, responsable de l'équipe Robotique et Vision
Unité Informatique et Ingénierie des Systèmes (U2IS), ENSTA ParisTech, Palaiseau, France

Sources bibliographiques

- [1] EL HAMZAoui (O.), CORSINO ESPINO (J.) et STEUX (B.). – *Autonomous Navigation and Mapping with CoreSLAM*. Recent Advances in Robotics and Automation (Springer – Verlag) (2012).
- [2] GRISETTI (G.), STACHNISS (C.) et BURGARD (W.). – *Improved Techniques for Grid Mapping with Rao-Blackwellized Particle Filters*. IEEE Transactions on Robotics, Volume 23, pages 34-46 (2007).
- [3] LU (F.) et MILIOS (E.). – *Globally Consistent Range Scan Alignment for Environment Mapping*. Auton. Robots 4, 4, 333-349 (1997).
- [4] KUEMMERLE (R.), GRISETTI (G.), STRASDAT (H.), KONOLIGE (K.) et BURGARD (W.). – *g2o : A General Framework for Graph Optimization*. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (2011).
- [5] JEONG (W.Y.) et LEE (K.-M.). – *CV-SLAM : a new ceiling vision-based SLAM technique*. Intelligent Robots and Systems, 2005. (IROS 2005). 2005 IEEE/RSJ International Conference on, vol., n°, pp. 3195, 3200 (2-6 Aug. 2005).
- [6] DAVISON (A.J.), REID (I.D.), MOLTON (N.D.) et STASSE (O.). – *MonoSLAM : Real-Time Single Camera SLAM*. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, vol. 29, n° 6, pp. 1052, 1067 (June 2007).
- [7] KLEIN (G.) et MURRAY (D.). – *Parallel Tracking and Mapping for Small AR Workspaces*. In Proc. International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR'07, Nara) (2007).
- [8] ENDRES (F.), HESS (J.), ENGELHARD (N.), STURM (J.), CREMERS (D.) et BURGARD (W.). – *An Evaluation of the RGB-D SLAM System*. Proc. of the IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA) (2012).
- [9] NEWCOMBE (R.A.), IZADI (S.), HILLIGES (O.), MOLYNEAUX (D.), KIM (D.), DAVISON (A.J.), KOHLI (P.), SHOTTON (J.), HODGES (S.) et FITZGIBBON (A.). – *KinectFusion : Real-Time Dense Surface Mapping and Tracking*, in IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (October 2011).
- [10] FILLIAT (D.). – *Robotique Mobile*. Cours de l'ENSTA ParisTech. Cours couvrant la navigation robotique en général et notamment le SLAM. Disponible en ligne : <http://www.enssta-paristech.fr/~filliat/> (2011).
- [11] HARTLEY (R.) et ZISSERMAN (A.). – *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, Seconde édition. Ouvrage portant notamment sur les méthodes d'ajustement de faisceaux similaires aux approches utilisées pour le SLAM par vision (2005).
- [12] THRUN (S.), BURGARD (W.) et FOX (D.). – *Probabilistic Robotics*. Mit Press. L'ouvrage de référence sur la navigation et la cartographie en robotique (2005).

Sites Internet

Cyrill Stachniss, Udo Frese, Giorgio Grisetti OpenSLAM
<http://www.openslam.org> (page consultée le 1^{er} novembre 2013)
Site Internet regroupant des implémentations logicielles de la plupart des techniques décrites dans cet article

Open Source Robotics Foundation *Robot Operating System (ROS)*
<http://www.ros.org> (page consultée le 1^{er} novembre 2013)
Outils et bibliothèques pour la robotique incluant notamment plusieurs implémentations de SLAM

GAGNEZ DU TEMPS ET SÉCURISEZ VOS PROJETS EN UTILISANT UNE SOURCE ACTUALISÉE ET FIABLE

Techniques de l'Ingénieur propose la plus importante collection documentaire technique et scientifique en français !

Grâce à vos droits d'accès, retrouvez l'ensemble des **articles et fiches pratiques de votre offre**, **leurs compléments et mises à jour**, et bénéficiez des **services inclus**.



RÉDIGÉE ET VALIDÉE
PAR DES EXPERTS



MISE À JOUR
PERMANENTE



100 % COMPATIBLE
SUR TOUS SUPPORTS
NUMÉRIQUES



SERVICES INCLUS
DANS CHAQUE OFFRE

- + de 350 000 utilisateurs
- + de 10 000 articles de référence
- + de 80 offres
- 15 domaines d'expertise

- ☐ Automatique - Robotique
- ☐ Biomédical - Pharma
- ☐ Construction et travaux publics
- ☐ Électronique - Photonique
- ☐ Énergies
- ☐ Environnement - Sécurité
- ☐ Génie industriel
- ☐ Ingénierie des transports
- ☐ Innovation
- ☐ Matériaux
- ☐ Mécanique
- ☐ Mesures - Analyses
- ☐ Procédés chimie - Bio - Agro
- ☐ Sciences fondamentales
- ☐ Technologies de l'information

**Pour des offres toujours plus adaptées à votre métier,
découvrez les offres dédiées à votre secteur d'activité**

Depuis plus de 70 ans, Techniques de l'Ingénieur est la source d'informations de référence des bureaux d'études, de la R&D et de l'innovation.

www.techniques-ingenieur.fr

CONTACT : Tél. : + 33 (0)1 53 35 20 20 - Fax : +33 (0)1 53 26 79 18 - E-mail : infos.clients@teching.com

LES AVANTAGES ET SERVICES compris dans les offres Techniques de l'Ingénieur

ACCÈS



Accès illimité aux articles en HTML

Enrichis et mis à jour pendant toute la durée de la souscription



Téléchargement des articles au format PDF

Pour un usage en toute liberté



Consultation sur tous les supports numériques

Des contenus optimisés pour ordinateurs, tablettes et mobiles

SERVICES ET OUTILS PRATIQUES



Questions aux experts*

Les meilleurs experts techniques et scientifiques vous répondent



Articles Découverte

La possibilité de consulter des articles en dehors de votre offre



Dictionnaire technique multilingue

45 000 termes en français, anglais, espagnol et allemand



Archives

Technologies anciennes et versions antérieures des articles



Impression à la demande

Commandez les éditions papier de vos ressources documentaires



Alertes actualisations

Recevez par email toutes les nouveautés de vos ressources documentaires

*Questions aux experts est un service réservé aux entreprises, non proposé dans les offres écoles, universités ou pour tout autre organisme de formation.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



www.techniques-ingenieur.fr

CONTACT : Tél. : + 33 (0)1 53 35 20 20 - Fax : +33 (0)1 53 26 79 18 - E-mail : infos.clients@teching.com